MANUAL DE MONTAGEM

selva! Estação

Caixa-sensora, alimentador por gravidade e balança oculta

IFCiência · IFSP Câmpus Salto · 2026

Montagem 100% sem solda

1. Visão geral

Este manual leva o grupo do zero até a estação instalada no pátio. A ordem das etapas foi pensada para que cada parte seja testada sozinha antes de ser embutida no comedouro. Não pule os testes intermediários, pois é muito mais fácil descobrir um sensor com defeito na bancada do que com tudo colado e parafusado.

O sistema completo tem quatro subsistemas.

1. Eletrônica de percepção. Arduino Uno com sensor de presença (PIR), sensor de clima (DHT22) e balança (célula de carga + HX711).
2. Registro. Módulo de cartão SD que grava cada visita em arquivo de texto (fase 1). Na fase 2 a TV box assume esse papel via USB.
3. Caixa-sensora. Uma caixa patola com tudo dentro (Arduino + shield, HX711, módulo SD e a webcam espiando por uma janelinha), montada numa estaca de frente para a área de alimentação, com o DHT22 pendurado embaixo.
4. Isca e balança. O alimentador por gravidade fica exposto ao lado, e a balança oculta (sanduíche de MDF com a célula de carga) fica enterrada entre os dois, camuflada.

> **Regra de ouro.** Monte e teste na ordem deste manual. Cada etapa termina com um teste que confirma que tudo até ali funciona.

2. Ferramentas necessárias

Nenhuma ferramenta de solda é usada. Você vai precisar de:

- Notebook com a IDE do Arduino instalada (arduino.cc/en/software).
- Chave de fenda pequena (para os bornes) e chave philips.
- Furadeira com brocas de 3 a 8 mm (qualquer furadeira emprestada serve, são poucos furos).
- Estilete forte, tesoura e alicate pequeno (para desencapar pontas de fio).
- Pistola de cola quente com bastões.
- Trena ou régua, caneta de marcação.
- Um peso conhecido para calibrar a balança (o celular, com o peso exato consultado na internet, funciona bem).

3. Conferência das peças

Antes de começar, confira se tudo chegou e se os detalhes críticos estão certos.

Item	O que conferir ao receber
Arduino Uno + cabo USB	Conecta no notebook e acende o LED verde de energia.
Sensor shield V5	Encaixa por cima do Uno sem pino torto.

Item	O que conferir ao receber
Módulo PIR HC-SR501	Tem 3 pinos (VCC, OUT, GND) e dois potenciômetros laranja.
Módulo DHT22	Versão em plaquinha com 3 pinos, não o sensor avulso de 4 pernas.
Módulo HX711	Pinos já soldados na placa (ou borne verde de parafuso). Item mais traiçoeiro da compra.
Célula de carga 5 kg	Barra de alumínio com 4 fios (vermelho, preto, verde, branco) e 4 furos com rosca.
Módulo cartão SD + cartão	Módulo com 6 pinos. Formate o cartão em FAT32 no notebook.
Webcam USB	Funciona no notebook antes de ser embutida.
Jumpers dupont	Kit com pontas macho-fêmea e fêmea-fêmea.
Conectores Wago (4 un.)	De alavanca, 2 ou 3 vias.
Caixa patola (ex. PB-209)	Medidas internas de no mínimo ~12 x 9 x 6 cm, para caber Arduino + shield, módulos e a webcam.
Alimentador de pet, MDF, parafusos M4/M5, EVA, velcro, abraçadeiras, sílica gel, estaca de madeira	Confira se chegou tudo. A estaca pode ser um sarrafo de ~50 cm da madeireira.

4. Etapa 1 · Primeiro contato com o Arduino

1. Instale a IDE do Arduino no notebook (arduino.cc/en/software). No Windows, instale também o driver CH340 se o computador não reconhecer a placa (a maioria dos Unos nacionais usa esse chip; busque por *driver CH340* se a porta não aparecer).
2. Conecte o Uno pelo cabo USB. Na IDE, selecione a placa (Arduino Uno) e a porta COM que aparecer em Ferramentas.
3. Abra o exemplo Blink em Arquivo > Exemplos > 01.Basics > Blink e clique em Carregar (seta). O LED da placa deve piscar a cada segundo.

Se o LED piscou, a placa, o cabo, o driver e a IDE estão funcionando. Esse é o seu ponto de partida seguro.

4. Desconecte o USB e encaixe a sensor shield por cima do Uno, alinhando todos os pinos antes de pressionar. Ela desce reta, sem forçar. Reconecte e rode o Blink de novo para confirmar que nada entortou.

> **Sobre a shield.** Cada sensor será ligado num trio de pinos da shield marcado com S (sinal), V (5 volts) e G (terra). Jumper fêmea-fêmea liga o trio do sensor ao trio da shield. Padronize as cores: vermelho no V, preto no G, outra cor no S.

5. Etapa 2 · Sensor de presença e sensor de clima

5.1 Ligação dos dois sensores

Sensor / pino	Liga em	Pino do Uno
PIR · VCC	V da shield	5V
PIR · OUT	S da shield	D2
PIR · GND	G da shield	GND
DHT22 · VCC (+)	V da shield	5V
DHT22 · DATA (out)	S da shield	D4
DHT22 · GND (-)	G da shield	GND

5.2 Teste do PIR

Carregue este sketch e abra o Monitor Serial (lupa no canto da IDE, velocidade 9600).

```
const int PINO_PIR = 2;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PINO_PIR, INPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(PINO_PIR) == HIGH) {
    Serial.println("Presenca detectada!");
```

```
    delay(1000);
  }
}
```

Passe a mão na frente do sensor. A mensagem deve aparecer. O PIR tem dois potenciômetros laranja, um ajusta a sensibilidade (alcance) e o outro o tempo que a saída fica ligada. Deixe a sensibilidade no meio e o tempo no mínimo (girado todo no sentido anti-horário), e ajuste fino depois, no campo.

5.3 Teste do DHT22

Instale a biblioteca. Em Sketch > Incluir Biblioteca > Gerenciar Bibliotecas, busque *DHT sensor library* (da Adafruit) e instale junto com a dependência sugerida (Adafruit Unified Sensor).

```
#include <DHT.h>
DHT dht(4, DHT22);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}

void loop() {
  Serial.print(dht.readTemperature());
  Serial.print(" C   ");
  Serial.print(dht.readHumidity());
  Serial.println(" %");
  delay(2000);
}
```

Os valores devem bater com a sensação do ambiente. Sopre no sensor e veja a umidade subir. Se aparecer nan, o fio do DATA está no pino errado ou a biblioteca não foi instalada.

6. Etapa 3 · A balança

É a etapa mais longa. São três partes, a ligação elétrica, a montagem mecânica do sanduíche e a calibração.

6.1 Célula de carga no HX711 (sem solda)

A célula tem 4 fios de ponta desencapada. Se o seu HX711 tem borne de parafuso, prenda cada fio direto. Se tem só pinos, faça assim para cada um dos 4 fios.

1. Pegue um jumper dupont, corte a ponta macho fora e desencape uns 8 mm.
2. Junte a ponta desencapada do jumper com o fio da célula dentro de um conector Wago e feche as alavancas.
3. Encaixe a ponta fêmea que sobrou do jumper no pino correspondente do HX711.

Fio da célula	Entrada do HX711
Vermelho	E+
Preto	E-
Verde	A+
Branco	A-

> **Cores fora do padrão.** Algumas células vêm com cores trocadas. Se na calibração o peso aparecer negativo ou sem sentido, inverta verde com branco.

6.2 HX711 no Arduino

Pino do HX711	Liga em
VCC	5V (V da shield)
GND	GND (G da shield)
DT (ou DOUT)	D5
SCK	D6

6.3 O sanduíche de MDF

Princípio. As duas tábuas nunca se tocam. Quem conecta uma na outra é apenas a célula, então todo o peso passa por ela. A célula tem uma seta gravada no metal indicando o sentido da força, ela deve apontar para baixo.

1. Marque o centro da tábua de baixo e posicione a célula deitada, ao comprido.
2. Fure a tábua de baixo alinhado com os 2 furos de UMA ponta da célula. Parafuse por baixo, com um espaçador de uns 5 mm (porca ou 3 arruelas empilhadas) entre a tábua e a célula.

3. Fure a tábua de cima alinhado com os 2 furos da OUTRA ponta. Parafuse por cima, também com espaçador entre a tábua e a célula.

4. Resultado. A tábua de cima paira cerca de 1 cm acima da de baixo, apoiada só na célula. Aperte a tábua de cima em vários pontos, ela não pode encostar na de baixo nem raspar em nada. Se raspar, aumente os espaçadores.

Os parafusos costumam ser M4 numa ponta e M5 na outra (confira com os furos da sua célula na loja de ferragens).

6.4 Calibração

Instale a biblioteca *HX711 Arduino Library* (de Bogdan Necula / bogde) pelo gerenciador de bibliotecas. Carregue o sketch abaixo com a plataforma montada e vazia.

```
#include "HX711.h"
HX711 balanca;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  balanca.begin(5, 6);   // DT, SCK
  balanca.tare();        // zera com a plataforma vazia
}

void loop() {
  Serial.println(balanca.get_units(10));
  delay(500);
}
```

1. Com a plataforma vazia, o Monitor Serial deve mostrar valores perto de zero (oscilar poucas unidades é normal).

2. Coloque o peso conhecido no centro da tábua de cima e anote o valor médio mostrado (valor cru).

3. Calcule fator = valor cru / peso em gramas. Exemplo, leitura 84.000 com um celular de 200 g dá fator 420.

4. Acrescente **balanca.set_scale(420);** (com o seu fator) logo após o begin, antes do tare. Regrave e confira, agora a leitura sai em gramas. Teste com outros objetos de peso conhecido.

7. Etapa 4 · Registro no cartão SD (fase 1)

O módulo SD usa a comunicação SPI, que no Uno tem pinos fixos.

Pino do módulo SD	Pino do Uno
VCC	5V
GND	GND
CS	D10
MOSI	D11
MISO	D12
SCK	D13

Formate o cartão em FAT32 no notebook, insira no módulo e teste.

```
#include <SD.h>

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  if (!SD.begin(10)) {
    Serial.println("Falha no SD");
    return;
  }
  File arq = SD.open("visitas.txt", FILE_WRITE);
  arq.println("teste de gravacao");
  arq.close();
  Serial.println("Gravado!");
}

void loop() {}
```

Depois, coloque o cartão no notebook e confira se o arquivo visitas.txt existe com a linha de teste. No firmware final da estação, cada visita vira uma linha com data/hora, temperatura, umidade e peso.

> **Atenção.** O pino SCK do HX711 (D6) e o SCK do SPI (D13) são coisas diferentes, apesar do nome igual. Siga as tabelas e não haverá conflito.

8. Etapa 5 · A caixa-sensora

Toda a eletrônica mora numa caixa patola só, montada numa estaca de frente para a área de alimentação, no estilo das armadilhas fotográficas profissionais de fauna. O alimentador de pet fica exposto ao lado, sem modificação nenhuma.

8.1 Furos na caixa patola

1. Na face FRONTAL (a que vai apontar para a balança), fure a janelinha da lente da webcam, um furo de 15 a 20 mm na metade de cima da caixa. Alargue com estilete se a lente pedir.
2. Logo acima dela, fure a passagem do PIR. A cúpula branca fica para fora, o corpo do módulo fica dentro.

3. Na face de BAIXO ou de trás, faça 3 furos pequenos para os cabos, um para os 4 fios da célula de carga, um para o rabicho do DHT22 e um para o cabo de energia/USB. Regra de ouro, nenhum furo virado para cima, chuva escorre e não entra.
4. Depois de passar os cabos, vede todos os furos com cola quente por fora.

8.2 Montagem interna

1. Arduino com a shield no fundo da caixa. Cole um retângulo de EVA na parte de baixo da placa (cobre as pontas de solda e cria superfície lisa), velcro adesivo no EVA e a outra metade do velcro no fundo da caixa.
2. HX711 e módulo SD ao lado, com dupla face ou velcro.
3. Webcam com a lente encostada na janelinha, presa com dupla face e um cordão de cola quente em volta do corpo (nunca na lente). Antes de fixar de vez, ligue no notebook e confira o enquadramento.
4. PIR encaixado no furo dele, cúpula para fora, fixado por dentro com cola quente.
5. Organize os chicotes com abraçadeiras, jogue 2 sachês de sílica gel dentro e parafuse a tampa.

8.3 DHT22 do lado de fora

O DHT22 fica pendurado EMBAIXO da caixa, na sombra, preso com abraçadeira ou velcro, com o rabicho entrando pelo furo de baixo. Dentro da caixa fechada ele mediria o microclima interno (mais quente e abafado), não o ambiente de verdade.

8.4 Estaca e viseira

1. Prenda a caixa numa estaca de madeira (sarrafo de ~50 cm) com abraçadeiras grandes ou 2 parafusos pela parte de trás, com a lente ficando a uns 15 a 25 cm do chão.
2. Cole uma viseira por cima da caixa (um retângulo de EVA dobrado, uma bandejinha plástica invertida ou telha de sobra), formando um pequeno telhado que impede a chuva de bater direto na tampa. A patola aguenta respingo, mas não é submarina.

> **Enquadramento.** A câmera deve pegar de frente o animal parado sobre a placa da balança, a uns 30 a 50 cm de distância. Vale simular, coloque um objeto do tamanho de um passarinho na placa e olhe a imagem no notebook antes de fixar a estaca.

9. Etapa 6 · Instalação no campo

1. Escolha do local. Meia-sombra, longe de movimento constante de pessoas, com alcance do Wi-Fi (para a fase 2) e a até 5 m de uma tomada ou da TV box (limite do cabo USB comum). Perto de uma janela do laboratório é o cenário ideal.
2. Cave um rebaixo raso à frente do local do alimentador e assente o sanduíche da balança nivelado com o chão, com a tábua de cima a uns 10 a 15 cm da bandeja. A estaca da caixa-sensora fica do outro lado, a uns 30 a 50 cm da placa, com a lente apontada para ela.
3. Embrulhe o sanduíche numa lona ou saco plástico FOLGADO antes de enterrar. Terra e pedrisco no vão entre as tábuas travam a balança, esse embrulho é a proteção. Folgado é essencial, embrulho esticado segura peso e rouba medida.
4. Camufle apenas a tábua de cima com EVA/lona e uma camada fina de terra e folhas, sem fazer ponte de terra entre a tábua e o chão ao redor. Depois de camuflar, rode o tare de novo para zerar com o peso da cobertura.
5. Passe o cabo da célula enterrado raso até a estaca e suba com ele preso na madeira até o furo de baixo da caixa. Posicione o alimentador, coloque ração e confira o enquadramento da câmera uma última vez.
6. Período de adaptação. Os bichos levam de alguns dias a 2 semanas para confiar num objeto novo. Mantenha ração fresca e não mude o comedouro de lugar nesse período.

10. Teste final e solução de problemas

10.1 Checklist de aceitação

□. Blink funciona com a shield montada.

□. PIR imprime presença ao passar a mão.

□. DHT22 mostra temperatura e umidade plausíveis.

□. Balança zera vazia e mede o peso conhecido com erro pequeno.

□. Cartão SD grava e o arquivo abre no notebook.

□. Webcam enquadra a bandeja e a placa da balança.

□. Com tudo fechado na caixa, os testes acima continuam passando.

10.2 Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Solução
Porta COM não aparece	Driver CH340 ausente	Instalar o driver e trocar o cabo USB (alguns são só de carga).
PIR dispara sozinho toda hora	Sensibilidade alta, sol ou vento na cúpula	Reduzir sensibilidade no potenciômetro e sombrear o sensor.

Sintoma	Causa provável	Solução
DHT22 retorna nan	Fio DATA errado ou biblioteca faltando	Conferir pino D4 e reinstalar biblioteca.
Balança marca zero sempre	Tábuas encostando ou seta da célula invertida	Aumentar espaçadores, conferir o vão e o sentido da seta.
Peso negativo ou absurdo	Fios A+ e A- trocados	Inverter verde e branco no HX711.
Leitura da balança deriva	Sujeira no vão ou embrulho esticado	Limpar o vão e refazer o embrulho folgado.
Falha no SD	Cartão não formatado em FAT32 ou CS errado	Formatar FAT32 e conferir o pino D10.
Mau contato geral	Jumper solto com vibração	Prender chicotes com abraçadeira e pingar cola quente nas bordas dos conectores (nunca dentro).

11. Anexo · Mapa de pinos completo

Dispositivo	Sinal	Pino do Uno
PIR HC-SR501	OUT	D2
DHT22	DATA	D4
HX711	DT	D5
HX711	SCK	D6
Módulo SD	CS	D10
Módulo SD	MOSI	D11
Módulo SD	MISO	D12
Módulo SD	SCK	D13
Todos	VCC	5V
Todos	GND	GND

Pinos D3, D7, D8 e D9 ficam livres para expansões (LED de status, segundo PIR, célula extra no reservatório de ração).

Próxima fase. Com a estação montada e gravando no SD, a fase 2 conecta o Arduino à TV box por USB. A TV box passa a receber os eventos em tempo real, captura as fotos, consulta a IA para identificar a espécie e publica tudo no selva!. O firmware do Arduino muda pouco, ele passa a enviar pela porta serial as mesmas linhas que hoje grava no cartão.